

0514report

2026-05-14

三周汇报主线

1. Scope 扩散

- LLM 判断 `scope_amplitude`
- 本地 embedding 相似度矩阵决定扩散方向
- Gaussian 权重把负面归因扩散到相似任务
- 主要影响其他任务的 `task_self_efficacy`

2. Stream memory

- 复用 AgentSociety 原生 `status + stream + search`
- 写入 raw episode
- 在 appraisal / attribution / interview 前检索相关经历
- 不新建第二套 memory 系统

3. 行动机制链（贝叶斯方法）

- 降低旧 `rule_weights` 对行动选择的直接控制
- 接入 `semantic_v2` 作为 LLM reference policy
- 跑通 Bayesian gated-lite2 的低扰动 action-outcome 学习层
- 新增 Huys–Dayan-inspired controllability audit / modulation

主要修改内容

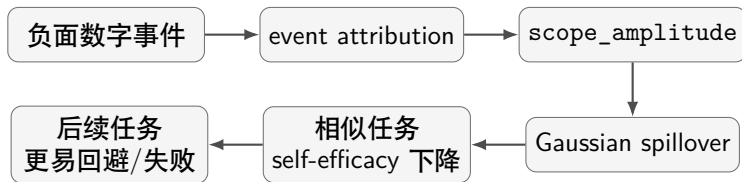
Scope 扩散

- LLM 只判断 `scope_amplitude`
- 本地代码用 embedding 算出的 task-family 相似度矩阵
- Gaussian 权重决定扩散到哪些相似任务
- 扩散扣的是其他任务的 `task_self_efficacy`

Stream memory

- 复用原生 `status + stream + search`
- 写入 raw episode 与检索相关经历
- 只服务 appraisal / attribution / interview
- 不新建第二套 memory 系统

Scope 扩散在系统里的位置



LLM 负责主观泛化强度，代码负责把这个强度按任务相似度扩散。

Scope 扩散公式与触发条件

本地 Gaussian 公式

$$d(i, j) = 1 - S_{ij}$$

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{d(i, j)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \hat{w}_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \neq i} w_{ik}}$$

$$A_t = \beta \cdot U_t \cdot a_t, \quad \Delta SE_{j,t}^{spill} = -A_t \hat{w}_{ij}$$

默认参数

- BETA=1.2
- THRESHOLD=0.15
- SIGMA=0.45

触发条件

- 负面 outcome
- attribution 状态为 ok
- scope_amplitude 达到阈值

embedding 计算任务相似度矩阵

	Nav	Login	Search	Form	Service	Payment
Nav	1.000	0.635	0.692	0.620	0.746	0.603
Login	0.635	1.000	0.517	0.717	0.626	0.598
Search	0.692	0.517	1.000	0.621	0.711	0.693
Form	0.620	0.717	0.621	1.000	0.695	0.615
Service	0.746	0.626	0.711	0.695	1.000	0.643
Payment	0.603	0.598	0.693	0.615	0.643	1.000

用于 embedding 的任务描述示例（入口导航与服务定位）：用户刚进入一个数字服务时，需要从首页、菜单、搜索框、分类标签或个人中心中判断应该点击哪里，找到目标功能入口。这个任务的核心困难不是输入信息，而是理解页面结构、识别图标含义、在多个入口之间做选择，并在跳转后确认自己没有走错路径。常见失败包括找不到目标服务、点进错误页面、返回后迷路、页面层级太深。

备注：相似度矩阵用智谱 embedding-3 对任务描述做向量编码，再计算余弦相似度。

复用原生 AgentSociety memory

原生结构

- KVMemory: key-value 状态
- StreamMemory: 时间顺序经历流
- VectorStore: 语义检索
- Memory: 暴露 status 与 stream

写入的 description 示例:

```
[digital_task_episode][family=payment_risk_confirmation]
[outcome=failure_after_attempt][strategy=try_self]
[help=false][uncontrollability=0.82]
```

我这次自己尝试支付结算，但还是失败了。页面反复报错，这让我感觉这件事不太受自己控制。

检索返回时的原生外层格式:

```
- [digital_task_episode]: description [day: ..., time: ..., location: ...]
```

我们复用了

- 写入: `memory.stream.add`
- 检索: `memory.stream.search`
- topic 分类语义
- 原生返回文本格式

Stream Memory 接入流程

环节	做什么	接入点
写入	记录经历流	任务、求助、恢复等经历都写进 stream，保持时间顺序和 topic 分类
检索	回忆相关经历	在 appraisal / attribution / interview 前按 topic 和 query 取回相关内容
审计	记录使用痕迹	retrieval 会带上 condition、status、hash、count 等审计信息

旧 rule 现在在哪里

旧版本更像

- 根据 helplessness、support、difficulty 等计算 rule_weights
- rule_weights 更直接参与 action weight
- 行动倾向更容易被解释成 hand-coded strategy

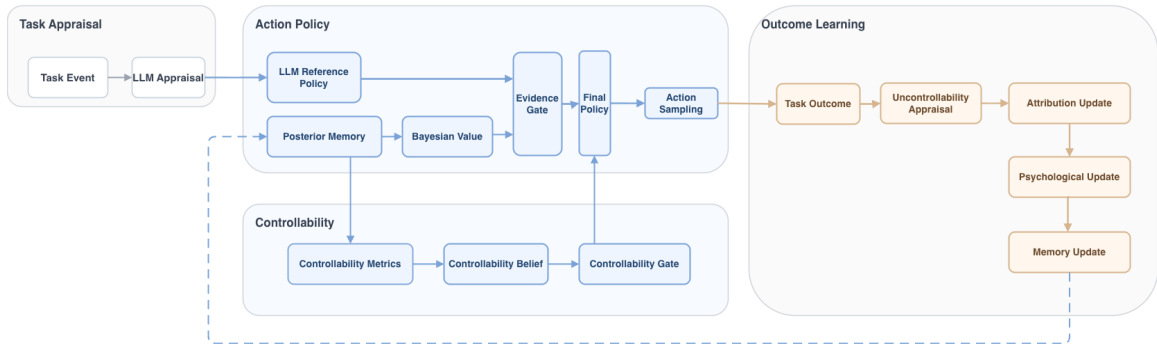
当前 semantic_v2

- pi_ref = weak neutral prior + bounded LLM weights
- rule_weights 保留为 context / audit / fallback
- 不再直接混入 semantic_v2 的 pi_ref

需要诚实区分：我们降低的是 rule 对当前 action selection 的直接控制；心理状态更新仍然是显式 post-outcome state-transition，用于保证轨迹稳定、可审计、可复现。

当前主流程

Digital Friction Mechanism Flow



当前流程怎么读

左侧：任务理解

- Task Event 先进入 LLM Appraisal
- LLM 结合任务、心理状态和记忆判断难度、风险、控制感
- 输出作为后续 reference policy 的语义基础

中间：行动策略

- LLM Reference Policy 给出 π_{ref}
- Bayesian posterior 计算 Q_{bayes} / π_{bayes}
- Huys-Dayane-lite 给出 controllability modulation
- Evidence gate 形成最终行动分布

右侧：结果学习

- action 后生成 Task Outcome
- 再更新 uncontrollability、attribution、psychology
- outcome 后才写回 memory
- 写回信息只影响未来 event

旧问题

- 旧 `rule_weights` 更直接参与行动权重
- 容易被解释成 hand-coded strategy

当前做法

心理状态更新仍然是显式 post-outcome state-transition, 用于保证轨迹稳定、可审计、可复现。

Bayesian gated-lite2: action-outcome posterior

posterior policy layer

- Bayesian posterior 估计 $P(\text{outcome} \mid \text{family}, \text{action})$
- 用 Q_{bayes} 与 softmax 得到 π_{bayes}
- confidence / entropy gate 控制是否介入
- $\max_delta$ 限制每次行为扰动

接入方式

- 先读取 π_{ref}
- 再计算 π_{bayes}
- gate 打开时才小幅移动 policy
- outcome 后写回 posterior memory

Bayesian 相关文献讲了什么

Balleine & Dickinson (1998)

- 目标导向行动不只是 stimulus-response habit
- 个体会学习 action 与 outcome 的 contingency
- outcome 是否有价值会改变行动倾向
- 所以行动需要同时考虑“我做什么会发生什么”和“这个结果值不值得”

我们的设计只取这两层思想：先用 action-outcome posterior 表示“做什么会导致什么”，再从 posterior 派生轻量 controllability diagnostic，判断任务是否看起来可控。

Huys & Dayan (2009)

- behavioral control 不是单个 action 的成功率
- controllability 取决于 action 是否能可靠改变 outcome distribution
- 关键概念包括 outcome entropy、achievable outcomes、controllably achievable value
- 还强调不可控经验可能泛化到新环境

Huys-Dayan-inspired controllability

要补的理论层

- Phase4 学的是 $\text{action} \rightarrow \text{outcome}$
- Huys-Dayan-lite 关心的是行动是否能可靠地产生有价值结果
- 从 posterior 中派生 C_{family}
- 再形成平滑的 C_{global} trace

和原论文的相似点和取舍

- 都关心 action 是否改变 outcome
- 都强调 outcome reliability / entropy
- 都关心有价值结果是否可达
- 暂不做 full RL, 避免引入 planning 与 transition model

C_family 的三个组成部分

指标	通俗含义	注意事项
entropy_control	某个 action 的 outcome 是否稳定、可预测	低熵不等于结果好，总是失败也可能低熵
action_contrast	不同 action 是否真的带来不同 outcome 分布	用 coarse outcome bins，避免 subtype 标签夸大差异
chi_lite	有价值结果是否能被 action 达到	重点看 success / controllable recovery，而不是任意稳定结果

$$C_{family} = 0.25 \cdot entropy + 0.25 \cdot contrast + 0.50 \cdot \chi_{lite}$$

Outcome 分箱：避免把失败误算成好结果

coarse bin	outcome subtype
success	success_self, success_with_help
controllable failure	failure_after_attempt_low_uncontrollability
uncontrollable failure	failure_after_attempt_mid_uncontrollability, failure_after_attempt_high_uncontrollability, failure_even_with_help
dropout	abandon_midway
no task evidence	no_attempt
unknown	neutral_unknown

`failure_after_attempt_low_uncontrollability` 不应放进 success。它更像“失败了，但仍有可学习、可调整的控制信号”。

Huys-Dayan-inspired controllability 调节

Low C flatten-only

$$\gamma = \delta_{max} \cdot conf \cdot \frac{T_{low} - C}{T_{low}}$$

$$\pi' = (1 - \gamma)\pi_{base} + \gamma\pi_{uniform}$$

- 不直接推 seek_help
- 不直接推 avoid
- 含义：低可控性削弱 action preference contrast

High C reduce-avoid

$$\delta = \delta_{max} \cdot conf \cdot \frac{C - T_{high}}{1 - T_{high}}$$

- 从 avoid 移出小幅概率
- 给 Phase4 pi_final 或 Q_bayes 支持的最佳 non-avoid action
- 不默认转向 attempt_self

Phase5B 0514 smoke run

指标	0514 smoke 结果 / 含义
设置	1 seed, 4 worlds, 10 days, Huys gate = 0.20, confidence_k=4
policy payload coverage	1.0, Bayesian policy audit 正常写入
Huys payload coverage	1.0, controllability audit 正常写入
post-outcome leakage	未发现, 当前 action 不读取当前 outcome
Bayesian intervention rate	约 6.53%, 仍是保守调节
Huys intervention rate	约 6.34%, 降低 gate 后开始触发
Huys mean TVD	约 0.000023, 说明行为扰动极小

0513 Phase4 pilot 已先验证 Bayesian gated-lite2 的 coverage、no leakage 与低扰动接入；0514 进一步把 Huys-Dayane-lite 分支接到 final policy。结论：该分支已经能接入并触发，但当前 single-stage smoke run 中行为效应很弱，更适合证明工程安全与可审计性，不能直接作为最终机制因果证据。

后续计划

多 agent 想法

- 第一阶段只做 HelperAgent / FamilyHelperAgent
- 只在 seek_help 时触发
- 输出结构化 support_response
- 暂不做大规模社交网络或自由聊天